9.2.9 இரண்டு சிறப்பான முக்கோணவியல் எல்லைகள்
(Two special Trigonometrical limits)

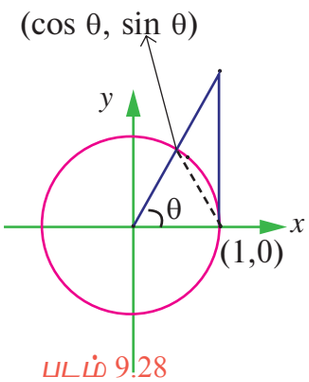
முடிவு 9.1

(a) $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ (b) $\lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta}=0$.

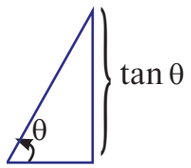
நிரூபணம்

இதனை வட்டக்கோணப் பகுதி மூலம் நிறுவலாம்.

மையம்(0, 0) *மற்றும் ஆரம்* 1 *உள்ள வட்டத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி* $P(\cos\theta, \sin\theta)$ *என்க.*



படம் 9.28



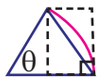
முக்கோணத்தின் பரப்பு $\frac{\tan\theta}{2}$

படம் 9.29



வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பு $\frac{\theta}{2}$

படம் 9.30



முக்கோணத்தின் பரப்பு $\frac{\sin\theta}{2}$

படம் 9.31

(a) *பரப்பின் பண்புப்படி* $\frac{\tan\theta}{2}\geq\frac{\theta}{2}\geq\frac{\sin\theta}{2}$

இதனை $\frac{2}{\sin\theta}$ *-ஆல் பெருக்க,* $\frac{1}{\cos\theta}\geq\frac{\theta}{\sin\theta}\geq 1$ *எனக் கிடைக்கும். தலைகீழி காண,*

$\cos\theta\leq\frac{\sin\theta}{\theta}\leq 1$.

$\cos(-\theta)=\cos\theta$ *மற்றும்* $\frac{\sin(-\theta)}{-\theta}=\frac{\sin\theta}{\theta}$ *என்பதால் இந்த சமனிலி* $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ *என்ற திறந்த இடைவெளியில் உள்ள பூஜ்ஜியம் அல்லாத எல்லா* θ *மதிப்புக்கும் பொருந்தும் எனலாம்.*

$\lim_{\theta\to 0}\cos\theta=1;\lim_{\theta\to 0}(1)=1$ *என நமக்குத் தெரியும்.*

எனவே இடையீட்டுத் தேற்றப்படி $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$.

(b) $\lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta}=0$.

$$1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta}=\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 122 25-03-2019 13:31:13